# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## 1 Общие сведения

Объект — двухэтажный индивидуальный жилой дом общей площадью 428,7 м² (в том числе гараж 52,9 м²) и отдельно стоящая одноэтажная баня площадью 101,8 м² на участке с кадастровым номером 50:08:0050209:1600, Московская область.

Настоящие материалы содержат принципиальные решения по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВиК): тепловые нагрузки, источник теплоснабжения, системы отопления, горячего водоснабжения (в части теплоснабжения бойлеров), вентиляции и кондиционирования, зоны подшивки потолков для прокладки воздуховодов. После согласования решений разрабатывается рабочая документация.

Исходные данные:

- эскизный проект АР, Альбом 2 — дом и баня (24.07.2026), модели Revit дома и бани;
- опросный лист ОВиК, заполненный Заказчиком;
- ответы Заказчика от 18.10.2026: отопление бани от котла дома трубой Uponor Ecoflex Quattro, шкаф с двумя гребёнками в с/у бани, отдельный бойлер косвенного нагрева в бане; кондиционирование бани не требуется; вентиляция бани — естественная, через окна; окна — двухкамерный стеклопакет с i-стеклом, R = 0,68 м²·°С/Вт, наружные двери — R не менее 0,8 м²·°С/Вт; проживают 3 человека, гостей — до 4; ГВС — бойлер косвенного нагрева, 60 °С.

Нормативная база: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2025 «Строительная климатология», СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Состав материалов: настоящая пояснительная записка и листы ЭП-ОВ: 1 — план 1 этажа дома, отопление; 2 — план 2 этажа дома, отопление; 3, 4 — планы 1 и 2 этажей, вентиляция и кондиционирование, зоны подшивки потолков; 5 — баня, отопление и вентиляция; 6 — принципиальная схема теплоснабжения; 7 — ситуационная схема (теплотрасса дом — баня, наружные блоки).

## 2 Расчётные параметры

Климатические параметры приняты по СП 131.13330.2025. Пункта Истра в своде нет; для холодного периода принят ближайший загородный пункт — Можайск (для Москвы значения мягче на 2 °С из-за городской застройки), для тёплого — Москва. В обоих случаях взято более жёсткое значение.

Таблица 1 — Климатические параметры

| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Температура наиболее холодной пятидневки (0,92) | –25 °C | табл. 5.1, Можайск |
| Отопительный период (t ≤ 8 °C): продолжительность / средняя температура | 208 сут / –2,0 °C | табл. 5.1, Можайск |
| Тёплый период, параметры Б: температура / энтальпия | 26 °C / 57,8 кДж/кг | табл. 6.1, 16.2, Москва |

Температура внутреннего воздуха в жилых помещениях принята 23 °C по требованию Заказчика (опросный лист: 23–24 °C; оптимальная по ГОСТ 30494-2011 — 20–22 °C). Остальные помещения — по таблице 2.

Таблица 2 — Расчётные температуры внутреннего воздуха

| Помещения | tв, °C |
|---|---|
| Жилые комнаты, кабинет, гостиная, бильярдная, комната отдыха бани | 23 |
| Прихожие, холлы, галерея, тамбуры при входе | 22 |
| Санузлы, помывочная бани | 25 |
| Раздевалка бани | 24 |
| Гардеробная, тамбур у топочной | 20 |
| Кладовая | 18 |
| Топочная | 15 |
| Гараж (дежурное отопление) | 10 |

Приведённые сопротивления теплопередаче ограждений приняты по составу конструкций из опросного листа и данным Заказчика (таблица 3). Соответствие требованиям тепловой защиты подтверждается в разделе АР.

Таблица 3 — Ограждающие конструкции

| Ограждение | Состав | R, м²·°C/Вт |
|---|---|---|
| Наружная стена | штукатурка 20 + газобетон D400 400 мм (λБ = 0,117) + штукатурка 20; r = 0,90 | 3,26 |
| Покрытие | ж/б плита + минвата Rockwool Руф Баттс 200 мм | 4,88 |
| Пол по грунту 1 этажа и бани | ЭППС 100 мм + стяжка 100 мм; расчёт по зонам | R зоны + 2,94 |
| Окна | двухкамерный стеклопакет с i-стеклом | 0,68 |
| Наружные двери | по данным Заказчика | 0,80 |
| Ворота гаража | секционные утеплённые (принято) | 0,50 |

## 3 Тепловые нагрузки

Теплопотери определены по помещениям: через наружные ограждения с добавками на ориентацию (СЗ, СВ — 10 %, ЮВ — 5 %; ориентация — по листу «Привязка дома и бани на участке») и на угловые помещения, через пол по грунту — по зонам; на нагрев инфильтрующегося воздуха — 0,3 обмена в час для помещений с окнами (в доме работает сбалансированная приточно-вытяжная вентиляция, приточный воздух подаётся подогретым). В бане и топочной учтён нагрев вентиляционного воздуха. Результаты — в таблице 4.

Таблица 4 — Теплопотери помещений при –25 °C и покрытие тёплым полом

| № | Помещение | S, м² | tв, °C | Qогр, Вт | Qвозд, Вт | Q, Вт | ТП, Вт | Прибор, Вт | Система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Дом, 1 этаж* | | | | | | | | | |
| 1.2 | Прихожая | 15,52 | 22 | 514 | 440 | 954 | 1001 | 0 | ТП |
| 1.3 | Тамбур | 11,07 | 22 | 402 | 0 | 402 | 714 | 0 | ТП |

Продолжение таблицы

| № | Помещение | S, м² | tв, °C | Qогр, Вт | Qвозд, Вт | Q, Вт | ТП, Вт | Прибор, Вт | Система |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | С/у | 4,46 | 25 | 88 | 0 | 88 | 216 | 0 | ТП |
| 1.5 | Гараж | 52,90 | 10 | 2622 | 1116 | 3739 | 6171 | 0 | ТП (дежурный) |
| 1.6 | Топочная | 18,20 | 15 | 1041 | 2524 | 3565 | 2515 | 1050 | ТП + радиатор |
| 1.7 | Тамбур | 5,66 | 20 | 104 | 0 | 104 | 481 | 0 | ТП |
| 1.8 | Кладовая | 6,96 | 18 | 233 | 0 | 233 | 738 | 0 | ТП |
| 1.9 | Лестница-холл | 23,90 | 22 | 1224 | 406 | 1630 | 1541 | 89 | ТП |
| 1.10 | Кухня-гостиная (второй свет) | 65,78 | 23 | 6245 | 2396 | 8641 | 2737 | 5904 | ТП + внутрипольные конвекторы |
| 1.11 | Бильярдная | 33,92 | 23 | 1929 | 589 | 2518 | 1629 | 889 | ТП + внутрипольные конвекторы |
| *Дом, 2 этаж* | | | | | | | | | |
| 2.1 | Лестница-холл | 25,11 | 22 | 1227 | 409 | 1636 | — | 1636 | радиатор |
| 2.2 | Галерея | 13,34 | 22 | 396 | 217 | 613 | — | 613 | радиатор |
| 2.3 | Спальня | 19,40 | 23 | 1248 | 323 | 1571 | — | 1571 | радиатор |
| 2.4 | Кабинет | 18,43 | 23 | 863 | 307 | 1169 | — | 1169 | радиатор |
| 2.5 | Спальня | 19,40 | 23 | 1289 | 323 | 1611 | — | 1611 | радиатор |
| 2.6 | Гардеробная | 13,20 | 20 | 477 | 137 | 614 | — | 614 | радиатор |
| 2.7 | Спальня | 18,20 | 23 | 1398 | 303 | 1701 | — | 1701 | конвектор в полу |
| 2.8 | С/у | 9,20 | 25 | 740 | 0 | 740 | 445 | 295 | ТП + полотенцесушитель |
| 2.9 | С/у | 6,67 | 25 | 402 | 0 | 402 | 322 | 80 | ТП + полотенцесушитель |
| *Баня* | | | | | | | | | |
| 2 | Прихожая | 6,30 | 22 | 533 | 236 | 769 | 406 | 363 | ТП |
| 3 | С/у | 4,57 | 25 | 527 | 419 | 946 | 221 | 725 | ТП |
| 4 | Раздевалка | 5,49 | 24 | 260 | 246 | 506 | 216 | 290 | ТП |
| 5 | Спальня | 12,75 | 23 | 885 | 643 | 1528 | — | 1528 | радиатор |
| 6 | Комната отдыха | 21,42 | 23 | 1762 | 804 | 2566 | 891 | 1675 | ТП + внутрипольный конвектор с вентилятором |
| 7 | Помывочная | 22,16 | 25 | 2156 | 1005 | 3161 | 1071 | 2090 | ТП |

В графе «ТП» — предельная теплоотдача тёплого пола при температуре поверхности не выше 29 °C в жилых помещениях и 33 °C в санузлах (q = 8,92·(tп – tв)^1,1) с учётом площади под мебелью и сантехникой; в графе «Прибор» — нагрузка, которую должны покрыть конвекторы, радиаторы или полотенцесушители.

Таблица 5 — Сводные тепловые нагрузки

| Потребитель | Нагрузка, кВт |
|---|---|
| Отопление дома (без гаража) | 28,2 |
| Дежурное отопление гаража (+10 °C) | 3,7 |
| Отопление бани | 9,5 |
| Догрев приточного воздуха П1 (после рекуператора) | 1,6 |
| **Итого на отопление и вентиляцию** | **43,0** |
| ГВС дома: загрузка бойлера 300 л (с приоритетом) | ≈28 |
| ГВС бани: загрузка бойлера 200 л (с приоритетом) | ≈20 |
| Нагрев джакузи в бане: теплообменник ТО-Д (низший приоритет) | ≈20 |

**4 Источник теплоснабжения**

Источник — газовая котельная в топочной 1.6 дома (18,2 м², наружная дверь и окно). Расчётная нагрузка с запасом 10 % на прогрев и потери трубопроводов — 47,3 кВт; ГВС загружается с приоритетом и к нагрузке отопления не добавляется. Нагрев джакузи в бане идёт с низшим приоритетом: до –10 °С наружного воздуха мощности котлов хватает на первичный нагрев примерно за 2,9 ч, в сильные морозы он идёт дольше.

Принято (решение Заказчика от 19.10.2026) — каскад из двух настенных конденсационных одноконтурных котлов по 24 кВт с закрытой камерой сгорания:

- при отказе одного котла второй покрывает около 55 % расчётной нагрузки — дом не остывает;
- каскад работает экономично в переходный период и летом (только ГВС), когда нужна мощность 3–5 кВт;
- конденсационный режим даёт наибольший КПД при низкотемпературных тёплых полах;
- для настенных котлов не нужен кирпичный дымоход и отдельный фундамент, топочной площадью 18 м² достаточно с запасом.

Размещение (решение Заказчика): котлы — у стены с кладовой 1.8 рядом с шахтой дымоходов, гидрострелка с распределительным коллектором — на северной стене топочной.

Резервный источник (уточнение Заказчика) — пеллетный котёл ПК около 50 кВт с автоматической подачей топлива из бункера 300–500 л, подключённый к гидрострелке параллельно газовым котлам. Мощность — на полный резерв: при отключении газа он покрывает расчётную нагрузку при –25 °С (дом, гараж, баня, калорифер П1) и загрузку бойлеров. Обвязка — насос котлового контура, клапан подмеса (обратная вода в котле не ниже 55 °С — защита от конденсата и смолы), группа безопасности по паспорту котла. Размещение пеллетного котла в одной топочной с газовыми подтверждается проектом газоснабжения.

Максимальный часовой расход газа котельной — около 5,4 м³/ч (теплота сгорания 33,5 МДж/м³); с газовой плитой (если будет) — около 6,6 м³/ч. Это значение указывается в заявке на ТУ на газоснабжение.

Дымоходы — в шахте Ш-2 выше кровли (решение Заказчика): шахта проходит через гардеробную 2.6, на 1 этаже — угол кладовой 1.8 у стены топочной. У каждого котла свой дымоход: пеллетный — утеплённый из нержавеющей стали Ø150–180 мм по паспорту, с ревизией и сбором конденсата внизу; газовые — два Ø80 или каскадный Ø110–125 с обратными клапанами, из нержавеющей стали (полипропиленовые рассчитаны до 120 °С и рядом с дымоходом пеллетного котла допустимы только за негорючей перегородкой). Воздух на горение котлы берут из топочной (не из шахты), на фасад дымоходы не выводятся. Шахта — из негорючих материалов, около 0,5×1,5 м вдоль стены гардеробной 2.6 со спальней 2.7 (предложение Заказчика), в ряд — дымоход ПК в утеплённом исполнении, газовые дымоходы, вытяжка топочной и выброс П1; с люком для чистки внизу; отступы от горючих конструкций и высота оголовков — по СП 7.13130 и СП 402.1325800 на стадии Р. Вентиляция топочной — вытяжка три обмена в час (около 190 м³/ч) отдельным каналом в шахте, приток — решётка в наружной стене с учётом воздуха на горение всех котлов.

## 5 Отопление

Система — двухтрубная, лучевая (коллекторная) с прокладкой трубопроводов в стяжке пола, трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa (опросный лист). Параметры: радиаторы и конвекторы — 70/55 °C, тёплые полы — 45/35 °C через смесительные узлы. От распределительного коллектора котельной — отдельные контуры с насосами: бойлер ГВС, радиаторы 2 этажа, конвекторы 1 этажа, тёплые полы 1 этажа и гаража, калорифер П1, баня (лист 6).

1 этаж — водяной тёплый пол во всех помещениях (опросный лист). В гостиной 1.10 и бильярдной 1.11 тёплый пол дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления: в гостиной тёплый пол покрывает только 31 % теплопотерь (8,6 кВт) из-за второго света и 45 м² остекления; конвекторы (5 шт., ≈5,9 кВт) отсекают холодный поток от витражей. Гараж — тёплый пол в дежурном режиме +10 °C. Коллекторные шкафы 1 этажа — КШ-1, КШ-2 в тамбуре 1.7 у простенков (тамбур проходной, проёмы во всех стенах; центр этажа, рядом с котельной) и КШ-3 в топочной (лист 1).

2 этаж — стальные панельные радиаторы под окнами спален и кабинета (низкие, h = 300 мм: подоконник около 450 мм), напольные конвекторы у остекления в пол (холл 2.1, галерея 2.2, спальня 2.7), тёплый пол и полотенцесушители в санузлах 2.8, 2.9. Коллекторный шкаф КШ-4 — в гардеробной 2.6, стояки — в углу кладовой 1.8 (лист 2).

Автоматика уровня «Люкс» (выбор Заказчика): каскадный контроллер котельной с погодозависимым регулированием, раздельное управление каждым контуром, комнатные датчики температуры и сервоприводы на коллекторах во всех помещениях, недельные программы, управление со смартфона, аварийные уведомления, интеграция в систему «умный дом» (Modbus или аналогичный протокол). Тёплый пол в спальнях не предусматривается.

## 6 Горячее водоснабжение

Расход горячей воды в час наибольшего потребления (ванна 180 л, два душа по 8 минут, кухня; вода 40 °C) — около 212 л в пересчёте на 60 °C. Принят бойлер косвенного нагрева 300 л со змеевиком около 28 кВт: запас покрывает пик с учётом гостей (до 7 человек), восстановление — около 40 минут. Предусматривается циркуляционный трубопровод ГВС (санузлы 2 этажа удалены от топочной). Подключение водоразбора и циркуляции — раздел ВК.

Баня — собственный бойлер косвенного нагрева 200 л (пик около 185 л при 60 °C: после парной четыре душа по 8 минут и умывальники), загрузка — от теплотрассы через зональный клапан с приоритетом. Место бойлера — выгородка глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика), модель узкая, диаметром 520 мм; высоту выбранной модели сверить с выгородкой и оставить доступ к группе безопасности. Купель 1,5 м³ наполняется холодной водой (ответ Заказчика) и на ГВС не влияет; джакузи 1,8 м³ наполняется холодной водой и нагревается теплообменником (раздел 7).

## 7 Теплоснабжение бани

Баня подключается к котельной дома отдельным контуром (решение Заказчика). Труба — Uponor Ecoflex Quattro (две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; типоразмер — по каталогу производителя), прокладка в грунте на глубине не менее 0,8 м, длина около 15 м, ввод — через гильзы с уплотнением в топочную дома и в с/у бани (лист 7). Расчётный расход — до 1,7 м³/ч (отопление бани и нагрев джакузи; загрузка бойлера идёт с приоритетом и с джакузи не совпадает), скорость в трубе 32×2,9 — до 0,9 м/с. Санитарные трубы при отдельном бойлере для ГВС не нужны; по ним можно подать ХВС — по согласованию с разделом ВК.

В с/у бани — шкаф КШ-Б: прямая гребёнка (радиатор спальни, конвекторы, полотенцесушители) и смесительный узел тёплого пола (помывочная, с/у, раздевалка, прихожая, комната отдыха). Комната отдыха — внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна и тёплый пол по всей площади (решение Заказчика). В помывочной тёплый пол покрывает около трети теплопотерь; вдоль окна О-2 у купели — внутрипольный конвектор Кв-б3 с вентилятором 12 В во влагозащищённом исполнении; вдоль остекления за джакузи конвектор не помещается — там нужен стеклопакет с тёплой дистанционной рамкой. Парная отапливается печью-каменкой. Теплопотери бани — 9,5 кВт (лист 5).

Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С — пластинчатым теплообменником ТО-Д около 20 кВт от прямой гребёнки КШ-Б, по таймеру и с низшим приоритетом; первичный нагрев — около 59 кВт·ч, примерно 2,9 ч. Летом — штатный ТЭН джакузи. Подключение к контуру фильтрации — по паспорту джакузи (раздел ВК); вне использования — термокрышка.

## 8 Вентиляция

Дом — приточно-вытяжная установка П1 с роторным рекуператором (выбор Заказчика — вариант 12.3 опросного листа). Роторный рекуператор выбран потому, что работает без электрического преднагрева при расчётной температуре и возвращает часть влаги в приточный воздух — это снижает пересушивание воздуха зимой (Заказчик предполагает отдельные увлажнители). Эффективность 80 %: после рекуператора воздух около 12,6 °С, догрев до +20 °С — водяной калорифер от котельной. Производительность по расчёту — 630 м³/ч, установка подбирается на 700–800 м³/ч с запасом на режим усиленной вентиляции.

Место П1 — топочная 1.6, под потолком у южной стены (решение Заказчика: гардеробную 2.6 занимает шахта дымоходов). Воздухозабор — решётка в восточной стене топочной между дверью и окном (место — с архитектором), выброс — отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли, с разносом от оголовков дымоходов. Магистрали 1 этажа — в подшивке тамбура 1.7 и холла 1.9. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком (около 1,2×0,4 м; дверь в спальню 2.7 открывается свободно). Спальни 2.3–2.5 и 2.7 — без подшивки потолков: подача кондиционера вместе со свежим воздухом и возврат — щелевыми решётками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решётке до 2 м/с. Обратная решётка — рециркуляция кондиционера, а не вытяжка: свежий воздух от П1 подаётся круглый год, в том числе зимой при выключенном кондиционере, а из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решётка — в задание АР) в галерею и холл и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света; приток и вытяжка уравновешены по дому в целом (таблица 6). Приток подаётся в жилые комнаты, гостиную и бильярдную, вытяжка — из санузлов, кухни, гардеробных, кладовой и из верхней зоны второго света (таблица 6). Нормы воздухообмена — СП 55.13330.2016, СП 54.13330.2022: в жилых — 30 м³/ч на человека, из совмещённого санузла — не менее 50 м³/ч (принято 50–75), из кухни с электроплитой — не менее 60 м³/ч.

Таблица 6 — Воздушный баланс системы П1

| № | Помещение | Приток, м³/ч | Вытяжка, м³/ч |
|---|---|---|---|
| *Приток* | | | |
| 1.10 | Кухня-гостиная | 210 | |
| 1.11 | Бильярдная | 120 | |
| 1.2 | Прихожая | 30 | |
| 2.3 | Спальня | 60 | |
| 2.4 | Кабинет | 60 | |

Продолжение таблицы

| № | Помещение | Приток, м³/ч | Вытяжка, м³/ч |
|---|---|---|---|
| 2.5 | Спальня | 60 | |
| 2.7 | Спальня | 60 | |
| 2.2 | Галерея | 30 | |
| *Вытяжка* | | | |
| 1.10 | Кухня (общая вытяжка, без зонта) | | 90 |
| 1.10 | Верхняя зона второго света | | 120 |
| 1.4 | С/у | | 50 |
| 1.8 | Кладовая | | 30 |
| 1.3 | Тамбур (гардероб) | | 40 |
| 2.8 | С/у | | 75 |
| 2.9 | С/у | | 75 |
| 2.6 | Гардеробная | | 60 |
| 2.1 | Лестница-холл | | 90 |
| | **Итого** | **630** | **630** |

Кухня (ответ Заказчика): зонт только над плитой, с выбросом наружу, 500–600 м³/ч; над островом вытяжки нет. Кухня под вторым светом, поэтому воздуховод Ø150 идёт в коробе над верхними шкафами к наружной стене по оси Д (около 1,6 м); выброс — решёткой с обратным клапаном, в стороне от террасы (место — с архитектором). Компенсация — клапан КК Ø200 с электроприводом, сблокированный с зонтом, и усиленный приток П1. Гараж — естественная вентиляция (приточная решётка внизу, вытяжная вверху противоположной стены). Топочная — раздел 4. Баня — естественная вентиляция через окна (решение Заказчика). Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вытяжной вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у — вентилятор 50–100 м³/ч с таймером; без них в помывочной будут сырость и конденсат на остеклении. Парная — по паспорту печи.

## 9 Кондиционирование

Кондиционируются все жилые комнаты, гостиная и бильярдная (опросный лист), система — канальная (выбор Заказчика). Принята двухтрубная мини-VRF система: один наружный блок и канальные внутренние блоки в каждом помещении, у каждого помещения — своё управление. Теплопоступления — таблица 7 (солнечная радиация через остекление с i-стеклом и светлыми шторами, люди, освещение, оборудование).

Таблица 7 — Теплопоступления и внутренние блоки

| № | Помещение | S, м² | Остекл., м² | Солнце, Вт | Q, Вт | Блок, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Кухня-гостиная (второй свет) | 65,8 | 45,0 | 7488 | 10778 | К-1, К-2 по 5,6 |
| 1.11 | Бильярдная | 33,9 | 12,6 | 2117 | 3230 | К-3 3,6 |
| 2.3 | Спальня | 19,4 | 7,5 | 1260 | 1931 | К-4 2,8 |
| 2.4 | Кабинет | 18,4 | 7,5 | 1260 | 2168 | К-5 2,8 |
| 2.5 | Спальня | 19,4 | 7,5 | 1260 | 1934 | К-6 2,8 |
| 2.7 | Спальня | 18,2 | 9,0 | 1440 | 2109 | К-7 2,8 |
| | **Итого** | | | | **22150** | **26,0** |

Пиковые нагрузки помещений не совпадают по времени (юго-восточные спальни — утром, гостиная с северо-западным остеклением — вечером), поэтому наружный блок принят около 22 кВт (коэффициент подключения около 115 %). Наружный блок — на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на опорной раме 0,3–0,5 м от земли, выдувом от стены, с ночным малошумным режимом; фреонопроводы — через топочную, тамбур 1.7 и шахту Ш-1. Дренаж — в канализацию через сифоны (раздел ВК). Гостиная со вторым светом обслуживается двумя блоками из подшивки под галереей 2.2: щелевые диффузоры направляют воздух к остеклению.

## 10 Зоны подшивки потолков

Для воздуховодов, канальных блоков и фреонопроводов нужны подшивки потолков в зонах, показанных на листах 3 и 4. Глубина задана от низа плиты перекрытия; отметки низа подшивки — при низе плиты +3,650 на 1 этаже (подтверждено Заказчиком) и +7,55 на 2 этаже (пол 2 этажа +4,05 — по Revit-модели) и уточняются после раздела КР. Подшивки 1 этажа не опускаются ниже верха окон (+3,00), на 2 этаже не заходят на окна высотой 3,0 м; в спальнях 2.3–2.5 и 2.7 подшивок нет. В остальных помещениях потолок — по низу плиты.

Таблица 8 — Зоны подшивки потолков

| Зона | Помещение и что проходит | Глубина от низа плиты, мм | Низ подшивки |
|---|---|---|---|
| П-1 | Под галереей 2.2 в гостиной 1.10: К-1, К-2, магистраль Ø250, щелевые диффузоры | 350 | +3,30 |
| П-2 | Холл 1.9 (южная часть): магистрали притока и вытяжки, фреон | 300 | +3,35 |
| П-3 | Тамбур 1.7: магистрали от П1, стояки в шахту Ш-1 | 350 | +3,30 |
| П-4 | Бильярдная 1.11, полоса 1,2 м у северной стены: К-3, диффузоры | 350 | +3,30 |
| П-5 | С/у 1.4, тамбур 1.3: вытяжка, приток в прихожую | 300 | +3,35 |
| П-6 | Гардеробная 2.6: К-7, магистрали, шахта Ш-1 у южной стены | 400 | +7,15 |
| П-7 | Холл 2.1 (южная часть): К-6, магистрали, фреон | 350 | +7,20 |
| П-8 | Галерея 2.2: К-4, К-5, магистраль Ø200 | 400 | +7,15 |
| П-9 | С/у 2.8, 2.9: вытяжка (отметка по АР) | — | по АР |

## 11 Нагрузки для технических условий

Таблица 9 — Нагрузки инженерных систем ОВиК

| Потребитель | Значение |
|---|---|
| *Газ* | |
| Котлы К1, К2 (2×24 кВт) | 5,4 м³/ч |
| С газовой плитой (если предусматривается) | ≈6,6 м³/ч |
| *Электроэнергия (ОВиК)* | |
| Наружный блок кондиционирования (лето) | ≈6,5 кВт, 380 В |
| Приточно-вытяжная установка П1 | ≈0,8 кВт |
| Насосы, автоматика, вентиляторы конвекторов | ≈0,8 кВт |
| Пеллетный котёл: автоматика, вентилятор, розжиг | ≈0,5 кВт |
| **Максимум (летом, с кондиционированием)** | **≈8 кВт** |

## 12 Открытые вопросы и принятые допущения

Ответы Заказчика от 19.10.2026 (вытяжка только над плитой с выбросом наружу; купель — холодная вода, джакузи 1,8 м³ — с подогревом; гараж +10 °С; резерв — пеллетный котёл, дымоходы — в шахте через гардеробную 2.6; котлы — каскад двух настенных по 24 кВт; П1 — в топочной, воздуховоды на 2 этаж — через шахту в указанной зоне гардеробной; в спальнях — щелевые решётки в стенах без подшивки потолков; бойлер бани — узкий, в выгородке с/у; наружный блок кондиционирования — у восточной стены топочной; шахты Ш-1 и Ш-2 — по предложению Заказчика; отметка пола 2 этажа +4,05 — по Revit-модели; стиральная зона размещается позже с учётом оборудования котельной) учтены в разделах 4, 6–10.

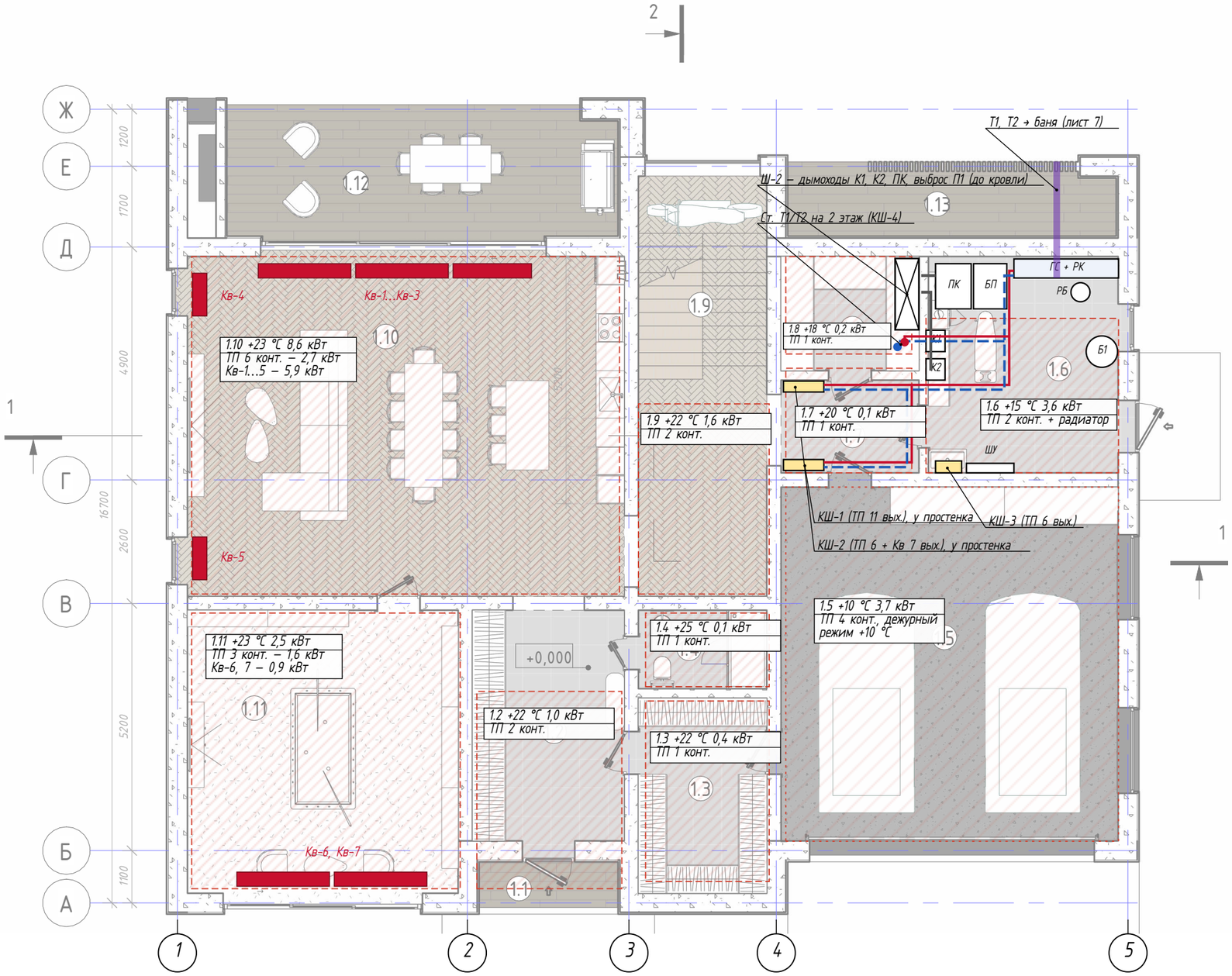
Вопросы к архитектору:

- Шахты Ш-1 (1,2×0,4 м) и Ш-2 (0,5×1,5 м) — показать в АР; стенки Ш-2 — негорючие.
- Решётка воздухозабора П1 — в восточной стене топочной между дверью и окном; место на фасаде — по решению архитектора.
- Двери спален — с зазором снизу 15–20 мм или переточной решёткой.
- Стиральная зона в топочной — с учётом котлов, гидрострелки и бойлера (лист 1).

Принято до получения данных:

- ТУ на газо- и электроснабжение запрошены Заказчиком. Если газа не будет, основным источником становится пеллетный котёл; решения по отоплению, ГВС и бане не меняются.
- Полотенцесушители — водяные от отопления (в межсезонье — с ТЭНом).
- Трассы воздуховодов и проходы через конструкции уточняются с архитектором на стадии Р.

# План 1 этажа. Отопление. М 1:100




## Условные обозначения

- Водяной теплый пол (ТП), петли PE-Xa 16×2,0 от коллектора
- ТП гаража – дежурный режим +10 °С
- Внутрипольный конвектор с вентилятором (Кв)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 – подающий трубопровод отопления
- Т2 – обратный трубопровод отопления
- Теплотрасса в баню (предизолированная труба)

| Обозн. | Оборудование топочной 1.6 |
|---|---|
| К1, К2 | Котлы газовые настенные конденсационные одноконтурные, каскад 2×24 кВт |
| ПК, БП | Котел пеллетный резервный ≈50 кВт и бункер пеллет 300–500 л |
| Ш-2 | Шахта ≈0,5×1,5 м (кладовая 1.8, гардеробная 2.6): дымоходы, вытяжка топочной, выброс П1 – выше кровли |
| П1 | Приточно-вытяжная установка ≈700 м³/ч – под потолком у южной стены (лист 3) |
| ГС + РК | Гидрострелка и распределительный коллектор с насосными группами |
| Б1 | Бойлер косвенного нагрева 300 л (ГВС дома) |
| РБ | Расширительные баки отопления и ГВС |
| ШУ | Шкаф автоматики котельной |

## Примечания

1. Подложка – АР, Альбом 2, лист 4 (24.07.2026). Ярлык помещения: номер, расчетная температура, теплопотери при −25 °С.
2. Весь 1 этаж – водяной теплый пол. В гостиной и бильярдной ТП дополняется внутрипольными конвекторами с вентилятором у остекления (выбор Заказчика).
3. Разводка от коллекторов – лучевая, в стяжке пола; температура пола в жилых не выше 29 °С, в санузлах – до 33 °С.
4. Котельная: газ (основной) + пеллетный котел (резерв). Помещение 1.6 – с наружной дверью и окном; дымоходы К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 выше кровли.
5. Число контуров ТП, длины конвекторов уточняются на стадии Р.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

**ЭП-ОВ**

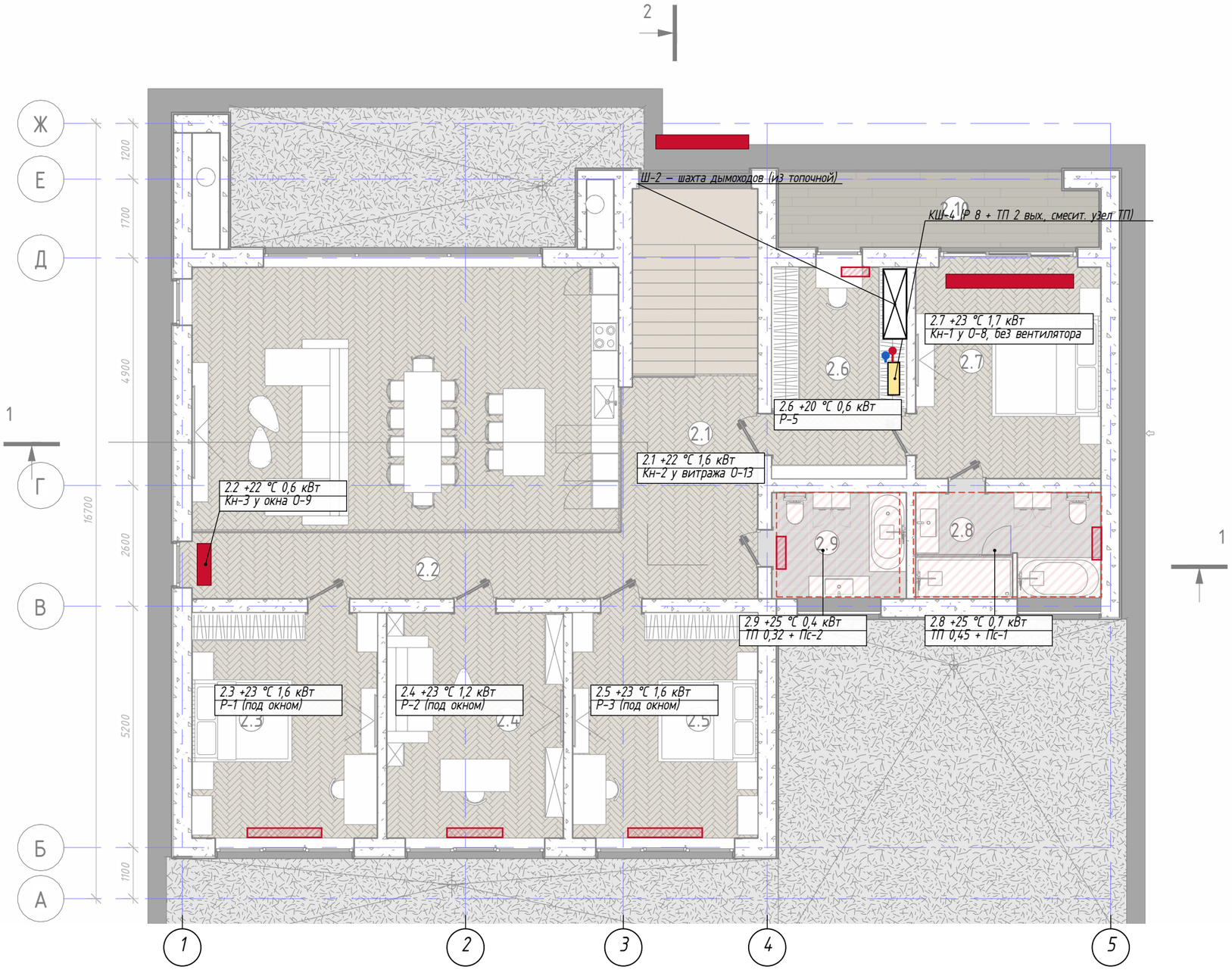
Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

| Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | ЭП | 1 | 7 |
| План 1 этажа дома. Отопление | | | |

Копировал

Формат А3

# План 2 этажа. Отопление. М 1:100




## Условные обозначения

- Радиатор стальной панельный (Р), нижнее подключение
- Напольный конвектор у остекления в пол (Кн)
- Водяной теплый пол санузлов (ЭППС 50 + стяжка 100)
- Коллекторный шкаф (КШ)
- Т1 — подающий стояк
- Т2 — обратный стояк

| Прибор | Q, кВт | Тип (предварительно) |
|---|---|---|
| Р-1 | 1,6 | тип 33, h=300, L≈1,6 м |
| Р-2 | 1,2 | тип 33, h=300, L≈1,2 м |
| Р-3 | 1,6 | тип 33, h=300, L≈1,6 м |
| Кн-1 | 1,7 | напольный без вент., L≈2,8 м, глуб. ≤150 мм |
| Кн-2 | 1,6 | напольный, L≈2,0 м |
| Кн-3 | 0,6 | напольный, L≈1,0 м |
| Р-5 | 0,6 | тип 22, h=500, L≈0,6 м |
| Пс-1, 2 | 0,3/0,1 | полотенцесушители |

## Примечания

1. Приборы 2 этажа — стальные панельные радиаторы под окнами О-6 (подоконник ≈450 мм — низкие, h=300) и напольные конвекторы у остекления в пол (выбор Заказчика).
2. Санузлы 2.8, 2.9 — теплый пол от смесительного узла КШ-4 и полотенцесушители: водяные от отопления или от циркуляции ГВС (раздел ВК) — по выбору.
3. Подводки от КШ-4 — лучевые, в стяжке; расчетные параметры приборов 70/55 °С.
4. Ярлык: номер, температура, теплопотери при −25 °С.

Взам. инв. №

Подп. и дата

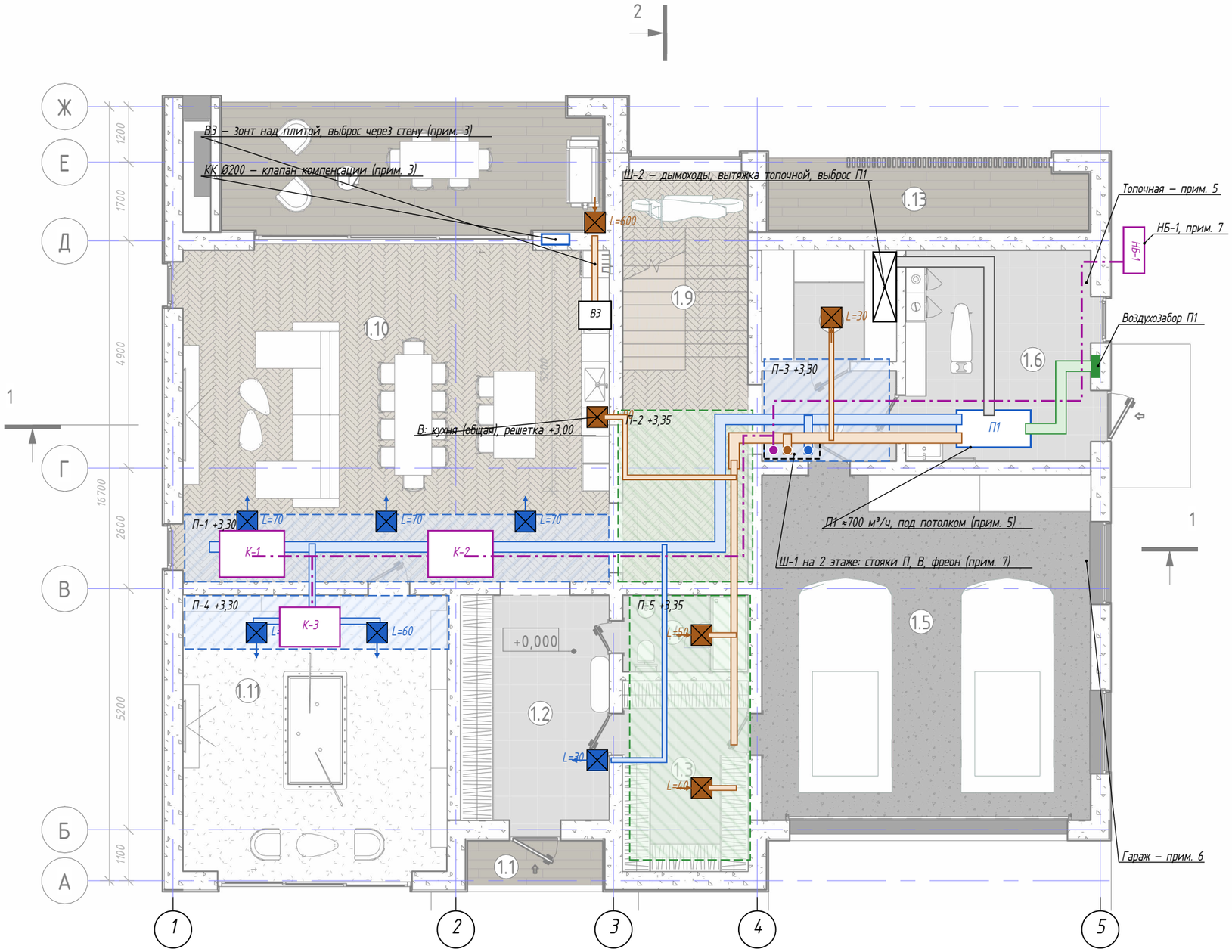
Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | ЭП-ОВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | ЭП | 2 | 7 |
| Н.контр. | | | | | | План 2 этажа дома. Отопление | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3

# План 1 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100




## Условные обозначения

- П1 — Приточно-вытяжная установка П1 с рекуперацией
- Приточный воздуховод от П1 (Ø – на листе)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Наружный воздух к П1
- Выброс от П1 в шахту Ш-2
- Стояки П и В на 2 этаж (шахта Ш-1)
- Приточная решетка/диффузор, L – м³/ч
- Вытяжная решетка, L – м³/ч
- К — Внутренний канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта (Ш-1 – на 2 этаже, пунктиром)
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка: зона только воздуховодов

| Зона | Что проходит | Глубина от низа плиты, мм | Низ подшивки |
|---|---|---|---|
| П-1 | К-1, К-2 (гостиная), магистраль П Ø250, щелевые диффузоры на север | 350 | +3,30 |
| П-2 | магистраль П Ø250, В Ø160, фреон | 300 | +3,35 |
| П-3 | магистрали П, В от П1, стояки в Ш-1 | 350 | +3,30 |
| П-4 | К-3 (бильярдная), П Ø160 | 350 | +3,30 |
| П-5 | В от с/у и тамбура, П Ø125 в прихожую | 300 | +3,35 |

## Примечания

1. Глубина подшивки – от низа плиты; отметки – при низе плиты +3,650 (подтверждено Заказчиком). Низ подшивки не ниже верха окон (≈+3,00).
2. Гостиная (второй свет): подача – из подшивки под галереей 2.2 щелевыми диффузорами в сторону остекления; вытяжка – из верхней зоны второго света (лист 4).
3. Кухня (ответ Заказчика): зонт В3 только над плитой, над островом вытяжки нет; 500–600 м³/ч, Ø150 в коробе над шкафами к стене по оси Д, выброс с обратным клапаном (место – с архитектором). Компенсация – КК Ø200 с электроприводом, сблокирован с зонтом; П1 – в режим усиленного притока.
4. Воздуховоды – оцинкованная сталь, с шумоглушителями; дренаж блоков – в канализацию через сифон (ВК).
5. Топочная 1.6 (решение Заказчика): П1 – под потолком у южной стены, обслуживание с пола; воздухозабор – решетка в восточной стене между дверью и окном (место – с архитектором), выброс – отдельным каналом в шахте Ш-2 выше кровли. Вытяжка топочной – 3 обмена (≈190 м³/ч) отдельным каналом в Ш-2; приток – решетка в наружной стене с учетом воздуха на горение всех котлов; дымоходы – в шахте, на фасад не выводятся.
6. Гараж 1.5: естественная вентиляция – приточная решетка внизу, вытяжная вверху противоположной стены.
7. На 2 этаж воздуховоды и фреонопроводы поднимаются через шахту Ш-1 у южной стены гардеробной 2.6 (зона, указанная Заказчиком; лист 4); на 1 этаже – в подшивке П-3 тамбура 1.7. Наружный блок НБ-1 – на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на раме 0,3–0,5 м, выдувом от стены; фреонопроводы – через топочную под потолком.

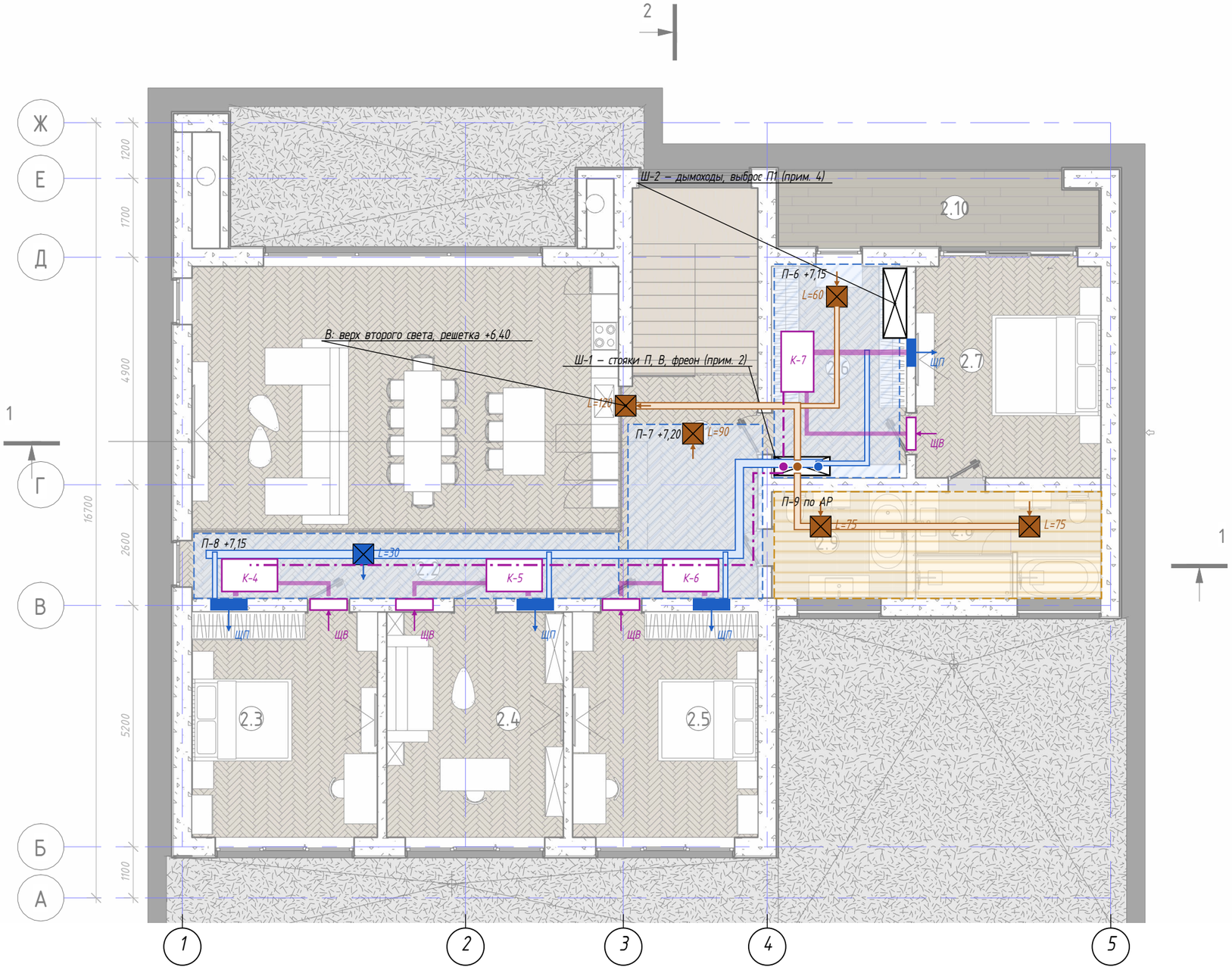
| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | ЭП-ОВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | ЭП | 3 | 7 |
| Н.контр. | | | | | | План 1 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

# План 2 этажа. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки потолков. М 1:100




## Условные обозначения

- Приточный воздуховод от П1 (П1 – лист 3)
- Вытяжной воздуховод к П1
- Стояки П и В с 1 этажа (шахта Ш-1)
- Приточная решетка, L – м³/ч
- Вытяжная решетка, L – м³/ч
- ЩП – щелевая решетка в стене: подача К + свежий воздух
- ЩВ – щелевая решетка в стене: возврат К
- К – Канальный блок кондиционирования
- Фреонопроводы и дренаж
- Шахта
- Подшивка: зона с блоками/магистралями
- Подшивка санузлов – по АР

| Зона | Что проходит | Глубина от низа плиты, мм | Низ подшивки |
|---|---|---|---|
| П-6 | К-7, магистрали, шахта Ш-1 | 400 | +7,15 |
| П-7 | К-6, магистрали П Ø200, В Ø160, фреон | 350 | +7,20 |
| П-8 | К-4, К-5, магистраль П Ø200 | 400 | +7,15 |
| П-9 | вытяжка с/у Ø160 | – | по АР |

## Примечания

1. Отметки – при низе плиты покрытия +7,55 (пол 2 этажа +4,05 по Revit-модели, высота 3,5 м); уточнить по КР. Подшивка на окна не заходит.
2. П1 – в топочной 1.6 (лист 3). Шахта Ш-1 – у южной стены гардеробной 2.6, в зоне, указанной Заказчиком, ≈1,2×0,4 м (остаток полосы свободен): стояки П и В Ø200 и фреонопроводы. Дверь из 2.6 в спальню 2.7 открывается свободно.
3. Спальни 2.3–2.5 и 2.7 – без подшивки потолков (решение Заказчика): подача кондиционера вместе со свежим воздухом (ЩП) и возврат (ЩВ) – щелевыми решетками в верхней части стены со стороны галереи и гардеробной, скорость в решетке до 2 м/с, ЩП и ЩВ разнесены. ЩВ – рециркуляция кондиционера, не вытяжка: свежий воздух от П1 идет через ЩП круглый год (зимой – при выключенном кондиционере), из спален уходит перетеканием под дверью (зазор 15–20 мм или переточная решетка – АР) и удаляется вытяжкой санузлов, гардеробной и верхней зоны второго света. Канальные блоки – в подшивке галереи, холла и гардеробной, обслуживание – из коридора. Точные места решеток – по мебели на стадии Р.
4. Ш-2 – шахта ≈0,5×1,5 м вдоль стены со спальней 2.7 (предложение Заказчика): дымоходы котлов, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельными каналами выше кровли.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

**ЭП-ОВ**

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

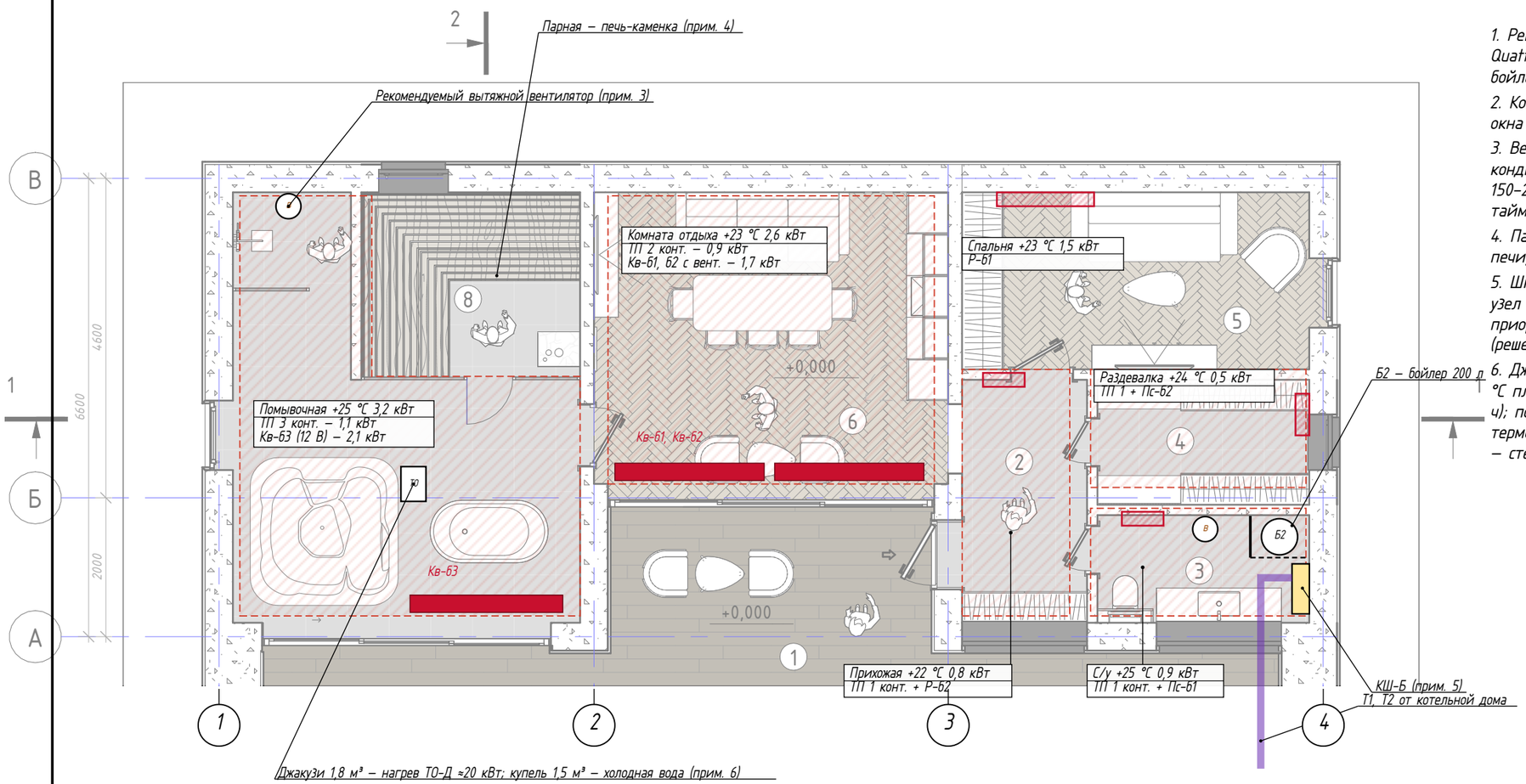
| Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | ЭП | 4 | 7 |

План 2 этажа дома. Вентиляция и кондиционирование. Зоны подшивки

Копировал

Формат А3

# Баня. План. Отопление и вентиляция. М 1:75




## Примечания

1. Решение Заказчика: отопление бани – от котельной дома (Uponor Ecoflex Quattro), в с/у – шкаф с прямой и смесительной гребенками; ГВС – собственный бойлер косвенного нагрева.
2. Комната отдыха: внутрипольный конвектор с вентилятором вдоль панорамного окна + ТП по всей площади.
3. Вентиляция бани – естественная, через окна (решение Заказчика); кондиционирования нет. Из-за джакузи в помывочной рекомендуем вентилятор 150–200 м³/ч с гигростатом и приточный клапан, в с/у – 50–100 м³/ч с таймером: против сырости и конденсата на остеклении.
4. Парная водяным отоплением не обслуживается: печь-каменка; приток – у печи, вытяжка – под потолком с противоположной стороны, по паспорту печи.
5. Шкаф КШ-Б: прямой коллектор 8 вых. (Р-б, Кв-б, Пс-б, ТО-Д), смесительный узел ТП 8 вых. (45/35 °С), загрузка бойлера Б2 через зональный клапан с приоритетом. Б2 – узкий, Ø520 мм, в выгородке глубиной 600 мм в углу с/у (решение Заказчика).
6. Джакузи 1,8 м³ (ответ Заказчика): наполнение холодной водой, нагрев до +38 °С пластинчатым ТО-Д ≈20 кВт от КШ-Б с низшим приоритетом, по таймеру (≈3 ч); подключение к фильтрации – по паспорту (ВК); вне использования – термокрышка. Купель 1,5 м³ – холодная вода. За джакузи конвектор не ставится – стеклопакет с теплой рамкой.

## Условные обозначения

- Водяной теплый пол бани
- Внутрипольный конвектор (Кв-б)
- Радиатор / полотенцесушитель
- Коллекторный шкаф КШ-Б
- Предизолированная теплотрасса

## Теплопотери бани при -25 °С

| Помещение | t, °С | Q, Вт | ТП, Вт | Доп. прибор, Вт |
|---|---|---|---|---|
| Прихожая | 22 | 769 | 406 | 363 |
| С/у | 25 | 946 | 221 | 725 |
| Раздевалка | 24 | 506 | 216 | 290 |
| Спальня | 23 | 1528 | – | 1528 |
| Комната отдыха | 23 | 2566 | 891 | 1675 |
| Помывочная | 25 | 3161 | 1071 | 2090 |
| Итого баня | | 9476 | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | | | | |

**ЭП-ОВ**

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| ЭП | 5 | 7 |

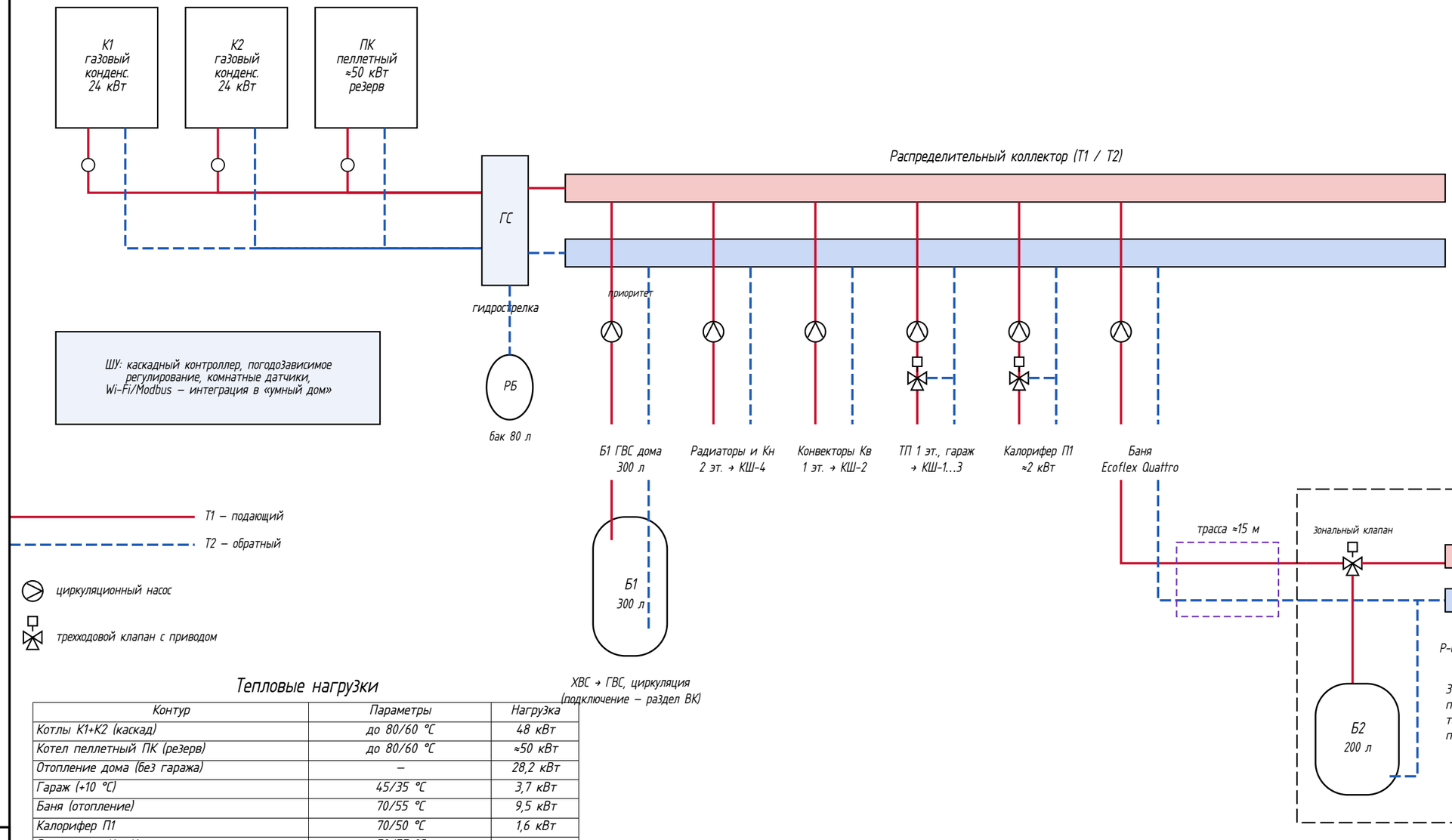
Баня. Отопление и вентиляция

Копировал

Формат А3

# Принципиальная схема теплоснабжения дома и бани

Газ — по проекту газоснабжения; дымоходы К1, К2, ПК — раздельные, в шахте Ш-2




Т1 — подающий

Т2 — обратный

циркуляционный насос

трехходовой клапан с приводом

## Тепловые нагрузки

| Контур | Параметры | Нагрузка |
|---|---|---|
| Котлы К1+К2 (каскад) | до 80/60 °С | 48 кВт |
| Котел пеллетный ПК (резерв) | до 80/60 °С | ≈50 кВт |
| Отопление дома (без гаража) | — | 28,2 кВт |
| Гараж (+10 °С) | 45/35 °С | 3,7 кВт |
| Баня (отопление) | 70/55 °С | 9,5 кВт |
| Калорифер П1 | 70/50 °С | 1,6 кВт |
| Радиаторы, Кн, Кв | 70/55 °С | — |
| Теплые полы | 45/35 °С | — |
| ГВС дома (Б1 300 л) | приоритет | ≈28 кВт |
| ГВС бани (Б2 200 л) | приоритет | ≈20 кВт |
| Джакузи бани (ТО-Д) | низший приоритет | ≈20 кВт |

## Примечания

1. Схема принципиальная: арматура, фильтры, байпасы, предохранительные группы показываются на стадии Р.
2. Котлы — каскад двух настенных конденсационных (24 кВт): при отказе одного второй покрывает ≈55 % нагрузки. Резерв при отключении газа — пеллетный котел ПК ≈50 кВт на полную нагрузку; обвязка: насос, клапан подмеса (обратка не ниже 55 °С), группа безопасности по паспорту котла.
3. ГВС дома и бани — с приоритетом загрузки бойлеров; температура ГВС 60 °С (данные Заказчика), дезинфекционный нагрев — по программе контроллера.
4. Автоматика уровня «Люкс»: погодозависимое управление контурами, комнатные датчики и приводы на коллекторах, управление со смартфона, интеграция в «умный дом».

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | ЭП-ОВ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия: ЭП | Лист: 6 / Листов: 7 |
| Пров. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | Принципиальная схема теплоснабжения | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А3

## Ситуационная схема. Теплотрасса дом – баня, наружные блоки. М 1:200




### Примечания

1. Подложка – АР, лист «Привязка дома и бани на участке», М 1:200.
2. Граница проекта ОВиК – по наружным стенам дома и бани. Трасса в грунте показана для привязки вводов; земляные работы и основание – по месту.
3. Ввод трубы в здания – через гильзы с уплотнением Uропог (ниже отметки 0,000), в доме – в топочную 1.6, в бане – в с/у (шкаф КШ-Б).
4. Санитарные трубы Quattro при отдельном бойлере бани не используются для ГВС; возможна подача по ним ХВС – согласовать с разделом ВК.
5. Дымоходы котлов К1, К2, ПК, вытяжка топочной и выброс П1 – раздельные каналы в шахте Ш-2 (кладовая 1.8, гардеробная 2.6) выше кровли; воздухозабор П1 – решетка в восточной стене топочной.
6. Наружный блок НБ-1 – на площадке у восточной стены топочной, севернее входа (решение Заказчика), на опорной раме 0,3–0,5 м от земли, выдувом от стены; до границы участка около 4,7 м.
7. Труба Ecoflex Quattro: две трубы отопления PE-Xa 32×2,9 и две санитарные в общей изоляции; глубина заложения – не менее 0,8 м, под проездом – в футляре.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | ЭП-ОВ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600 | | | |
| Разраб. | | | | | | Отопление, вентиляция и кондиционирование. Принципиальные решения | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | | | ЭП | 7 | 7 |
| Н.контр. | | | | | | Ситуационная схема | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |

Копировал

Формат А3